



Capítulo 4 — O Desafio Final: Jogo de Reação

Micro:Bit · Formação de Multiplicadoras

⚡ Circuito Humano

📄 MakeCode

👤 Dinâmica do Jogo

🔧 Troubleshooting

💡 Algoritmo

Pg. 1 de 4

Você entendeu a eletricidade (Cap. 1), acendeu seu primeiro LED e programou a Micro:bit (Cap. 2), criou um sensor inteligente de luz (Cap. 3). **Agora vem a prova final:** o condutor elétrico é o **seu próprio corpo!** A eletricidade vai viajar pela sua pele para fechar o contato. Lembra do circuito fechado do Capítulo 2? Agora *você é o fio*. 🚀



🛒 O que levar à mesa

- 📄 3 Papelões
- 📄 Fita Dupla Face
- 📄 Micro:bit
- 📄 Alumínio
- 📄 3 Jacarés
- 📄 Animação

🔧 Passo 1: Preparar os Pads

- 1 Cole o alumínio sobre o papelão usando fita (previne rasgos e amassados).
- 2 Coloque 1 pad no centro e os outros nas laterais (**sem encostar um no outro!**).

🔌 Passo 2: A Fiação (Cabos Jacaré)

- 🐊 **PRETO (GND):** Prenda o pad do **CENTRO** e o pino **GND** da Micro:bit.
- 🐊 **COLORIDO 1:** Ligue o pad **LATERAL A** no pino **1 (P1)**.
- 🐊 **COLORIDO 2:** Ligue o pad **LATERAL B** no pino **2 (P2)**.

🎮 Passo 3: Como Jogar

- ✅ Ambas as jogadoras seguram o pad central ao mesmo tempo com uma das mãos (essa é a conexão com o GND).
- ⚡ No sinal, toque na sua placa lateral com a **outra mão** o mais rápido possível!

🔬 Por que isso funciona? (Princípio Científico)

💡 O corpo como condutor

Ao tocar as duas placas, você **completa o caminho** da eletricidade. Ela viaja pelo seu corpo e o Micro:bit identifica o toque!

⚡ Pinos de Toque (Touch)

O pino **GND** é conectado ao pad central compartilhado. Cada pad lateral vai para um pino de leitura (**P1 e P2**).

🌟 **DICA:** Se o toque não for detectado, segure o pad com mais força ou umedeça/limpe a ponta do dedo.

📱 Telas de Celular - Por que não conseguimos mexer no smartphone usando luvas de lã?

Essas telas funcionam muito parecido com o do nosso jogo! Elas não sentem a *pressão* (força) do seu dedo, mas sim a pequena **carga elétrica** que a pele conduz. A luva atua como um isolante, impedindo que você feche o circuito!



Hipóteses



O que é o Jogo



Mapeamento

Pg. 2 de 4



Levantamento de Hipóteses (Antes de Montar)

1. Como a energia sai de um pad (ex: P1) e chega no GND?

2. E se vocês derem as mãos (uma no P1, a outra no GND)? O que aconteceria?



O que é este jogo?



Objetivo

Sinal? Vence o mais ágil.
Queimou? Perde ponto.



Desenvolvimento

Treina atenção, controle inibitório e leitura de sinais. Discute neurociência.



Eletrônica

Usa o corpo humano como condutor! Mostra que o corpo conduz eletricidade.



Passo a Passo da Rodada

1

Início e Suspense

O usuário pressiona A. Daí rola um suspense e aguardamos (2 a 5 segundos).

2

Regra da Queimada

Se alguma jogadora tocar no pad lateral *antes* da hora, a tela exibe um **X** (erro) e aplica a penalidade.

3

O Sinal de Ação!

Aparece o alvo (✓) e toca um bip agudo sonoro. É a hora de reagir!

4

Trava e Vitória

O primeiro toque é registrado e *desativa* a oponente. O painel aponta a vencedora!



Lógica do Algoritmo (Passo a Passo)

1

Variável 'liberado': Chave que define se é ponto ou punição.

2

Início (A): Define liberado=falso e faz a pausa aleatória.

3

Sinal: Define liberado=verdadeiro, mostra ✓ + som agudo.

4

Fluxo (P1/P2): Os pinos conferem se o jogo está liberado.

5

Vitória: Se liberado=verdadeiro, trava oponente e comemora.

6

Punição: Se liberado=falso, mostra **X** + toca som de erro.



Retorno às Hipóteses (Após os Testes)

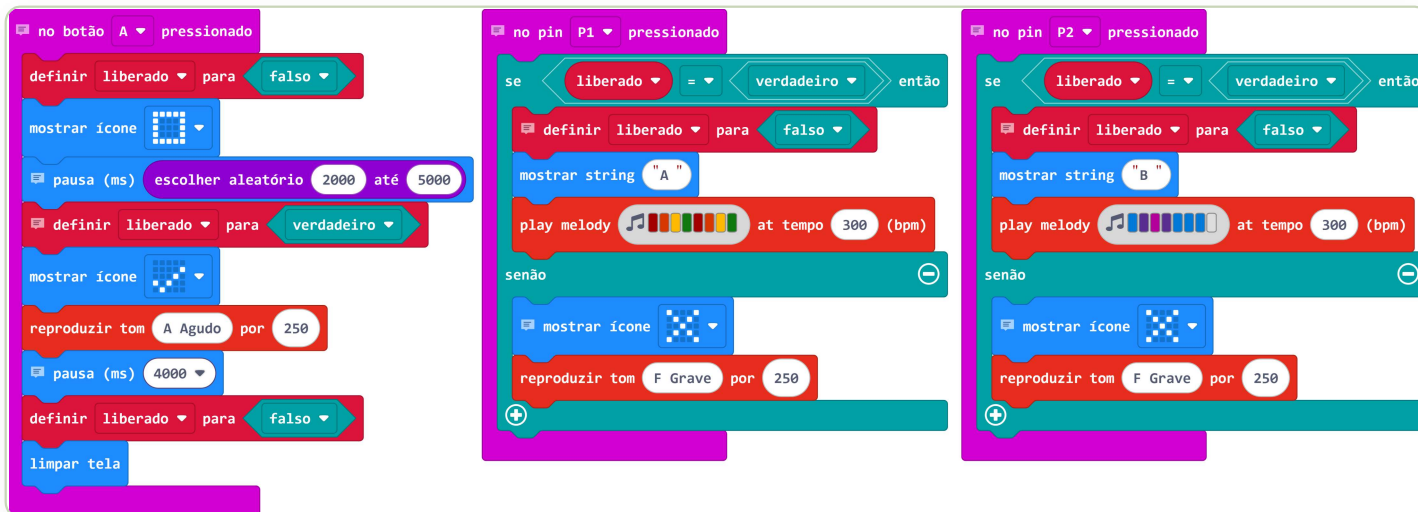
Após os testes, o que vocês descobriram sobre as hipóteses levantadas acima?

Dica: O corpo conduz energia por conter água e sais minerais.





Visão Geral dos Blocos MakeCode



Código JavaScript Completo (Colar no MakeCode)

```
01 | // — JOGO DE REAÇÃO · micro:bit —
02 | let liberado = false // 'Semáforo'
03 | // Árbitro: Prepara a rodada
04 | input.onButtonPressed(Button.A, function () {
05 |     liberado = false // Bloqueia toques no início
06 |     basic.showIcon(IconNames.Square)
07 |     // Pausa surpresa 2 a 5s
08 |     basic.pause(randint(2000, 5000))
09 |     // SINAL!
10 |     liberado = true // Libera para ganhar ponto
11 |     basic.showIcon(IconNames.Yes)
12 |     music.playTone(880, 250)
13 |     basic.pause(4000)
14 |     liberado = false
15 |     basic.clearScreen()
16 | })

17 | // Jogadora A (Pino 2 é idêntico)
18 | input.onPinPressed(TouchPin.P1, function
19 |     () {
20 |         if (liberado == true) {
21 |             // Trava a oponente
22 |             liberado = false
23 |             basic.showString("A")
24 |             music.playMelody("C5 B A G ", 300)
25 |         } else {
26 |             // Punição por toque precoce
27 |             basic.showIcon(IconNames.No)
28 |             music.playTone(175, 250)
29 |         }
30 |     })
31 | // Jogadora B: Duplicar o bloco acima,
32 | // trocar P1 para P2 e "A" para "B".
```

O que cada parte faz?

Elemento	Tipo	O que faz no jogo
liberado	Variável	Sinaleira: false = bloqueado, true = pode pontuar.
randint(2000, 5000)	Surpresa	Pausa 2 a 5 segundos — elimina previsibilidade.
onButtonPressed(A)	Evento	Dá início à rodada pressionando o Botão A.
onPinPressed(P1)	Evento	Detecta o toque da Jogadora A no pad lateral.
if / else	Condicional	Decide: se liberado → ponto; senão → punição.

Atenção ao Hardware Micro:bit V1 x V2 (Som)

A Micro:bit **V2** tem ranhuras nos conectores, logo dourado e *buzzer* embutido. A **V1** não possui!



Capítulo 4 — Guia da Facilitadora

Micro:Bit · Formação de Multiplicadoras

Aplicação Pedagógica

Roteiro (90 min)

Soluções Rápidas

Pg. 4 de 4

Aplicação Pedagógica (Por que ensinar?)

Neurociência

Demonstra **tempo de reação** e **controle**, conceitos de biologia e tecnologia.

Eletrônica & Biologia

O corpo atua como condutor de eletricidade.

Pensamento Computacional

Usa **raciocínio lógico**, **variáveis** (liberado) e **condicionais** (premiar ou punir).

Sugestão de Roteiro Pedagógico (90 minutos)

Bloco 1: Investigação e Hardware (30 min)

0' **Desafio Inicial:** "O corpo conduz energia?" Levantamento de hipóteses com a turma.

10' **Mão na Massa:** Construção dos pads de papelão e alumínio em duplas.

20' **Conexões:** Ligar os cabos jacaré e testar o circuito humano simples.

Bloco 2: Lógica e Jogo (30 min)

30' **Programação:** Transferência do código JavaScript para o MakeCode.

40' **Play!:** As duplas começam a competir. Foco no tempo de reação.

50' **Análise:** Registrar falsos arranques e debater o controle inibitório.

Bloco 3: Extensão e Partilha (30 min)

60' **Debate:** Conexão entre o hardware (circuito físico) e o software (código).

70' **Hackeando:** Desafio para alterar o tempo de pausa ou os sons do jogo.

80' **Encerramento:** Roda de conversa e reflexão sobre a aprendizagem.

Resolução de Problemas Comuns

Micro:bit marca ponto sozinha (Toque Acidental)

Garantir que os pads laterais e o central não estejam encostando um no outro.

Toque não é detectado (Falha Condutiva)

Revisar o jacaré do GND (costuma soltar) ou umidade/gordura das mãos.

Blocos não encaixam (Sintaxe)

Colar o código diretamente na aba "JavaScript" do editor MakeCode.

Ausência de som (Hardware v1)

A versão 1 exige fones no P0. A versão 2 (logo dourado) possui buzzer embarcado.

✓ Checklist da Facilitadora

- ☐ Testar cabos previamente (descartar oxidados).
- ☐ Montar pads de referência antes da aula iniciar.
- ☐ Garantir acesso ao MakeCode (offline ou Wi-Fi).
- ☐ Preparar perguntas: "Por que disparou?"

Parabéns por completar a Jornada! Você foi da teoria ao protótipo funcional! UAU!